T527 AIOT PCIe Benchmark Test Report

版本号: 1.0
发布日期: 2024.11.18

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2024.11.18	AWA1927	初始版本

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

目　录

1 概述 **1**

1.1 编写目的 1

1.2 适用范围 1

1.3 读者对象 1

1.4 测试内容 1

2 测试环境配置 **2**

2.1 硬件环境配置 2

2.2 软件编译配置 2

2.3 软件环境配置 2

3 性能测试 **3**

3.1 PCIe SSD 读写性能测试 1 3

3.2 PCIe SSD 读写性能测试 2 4

3.3 PCIe RC/EP 互联读写性能测试 4

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

1 概述

1.1 编写目的

该文档提供 T527 在通用 Linux PCIe 性能测试工具下的基准性能测试数据，旨在帮助工程师在验证网络性能时，提供基准性能参考，协助排查、分析、解决遇到的性能问题，达到预期的性能表现。

1.2 适用范围

AIOT Linux v1.2 及以上版本。

1.3 读者对象

本开发指南适用于软件开发工程师、技术支持工程师、硬件开发工程师。

1.4 测试内容

测试项
ext4 格式的 SSD 读写性能测试
ntfs 格式的 SSD 读写性能测试
PCIe RC/EP 互联读写性能测试

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2 测试环境配置

2.1 硬件环境配置

配置	说明
硬件板卡	T527-DEMO-AXP717B-LPDDR4-32X1-V2.0
CPU	4xA55@1.8GHz + 4xA55@1.6GHz
GPU	Mali G57
RAM	4GB FLXC4004G-W6 924M
ROM	64GB eMMC

2.2 软件编译配置

配置	说明
软件板卡配置	demo_linux_aiot
OS	bsp
Kernel	Linux-5.15

2.3 软件环境配置

性能测试中需要设置 CPU、PCIe 工作在性能模式，设置方法如下：

- 设置 CPU 为性能模式

```
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy4/scaling_governor
```

- 绑定 PCIe msi 中断到大核

```
echo 10 > /proc/irq/160/smp_affinity
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3 性能测试

3.1 PCIe SSD 读写性能测试 1

- 测试内容: PCIe SSD 读写性能测试
- 文件系统：ext4
- 测试步骤:
- 格式化分区为 ext4 文件系统：

```
mkfs.ext4 /dev/nvme0n1
```

- mount 存储设备到/mnt/nvme 目录：

```
mount -t ext4 /dev/nvme0n1 /mnt/nvme
```

- 写速度测试：

```
time dd if=/dev/zero of=/mnt/nvme/test.bin bs=1M count=4096 && time sync
```

- 清理缓存：

```
echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
```

- 读速度测试：

```
time dd if=/mnt/nvme/test.bin bs=1M count=4096 of=/dev/null
```

性能数据如下表所示:

测试项目	性能	usr	sys	nic	idle	io	irq	sirq
dd 命令写	335.46 MB/s	0	15%	0	82%	2%	0	0
dd 命令读	400.78 MB/s	0	7%	0	86%	6%	0	0

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.2 PCIe SSD 读写性能测试 2

- 测试内容: PCIe SSD 读写性能测试
- 文件系统：ntfs
- 测试步骤:
- 格式化分区为 ntfs 文件系统：

```
mkfs.ntfs /dev/nvme0n1
```

- mount 存储设备到/mnt/nvme 目录：

```
mount -t ntfs3 /dev/nvme0n1 /mnt/nvme
```

- 写速度测试：

```
time dd if=/dev/zero of=/mnt/nvme/test.bin bs=1M count=4096 && time sync
```

- 清理缓存：

```
echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
```

- 读速度测试：

```
time dd if=/mnt/nvme/test.bin bs=1M count=4096 of=/dev/null
```

性能数据如下表所示:

测试项目	性能	usr	sys	nic	idle	io	irq	sirq
dd 命令写	255.36 MB/s	0	5%	0	88%	6%	0	0
dd 命令读	399.42 MB/s	0	6%	0	87%	6%	0	0

3.3 PCIe RC/EP 互联读写性能测试

- 测试内容: PCIe RC/EP 互联读写性能测试

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

- 测试步骤:
- 参考文档 “bsptest/cases/pcie/readme_rc_ep.md” 完成 PCIE 互联测试准备工作
- 写速度测试：

```
./pcitest -w -d -s 4096000
```

- 读速度测试：

```
./pcitest -r -d -s 4096000
```

性能数据如下表所示:

测试项目	性能	usr	sys	nic	idle	io	irq	sirq
dd 命令写	332.262 MB/s	0	4%	0	95%	0	0	0
dd 命令读	404.096 MB/s	0	4%	0	95%	0	0	0

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

著作权声明

版权所有 ©2024 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

、、全志科技、（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。